

1. Inhaltsverzeichnis

1	ZIEL DER LABORÜBUNG.....	- 2 -
2	AUSRÜSTUNG.....	- 2 -
3	FUNKTIONSWEISE DER FRANCK-HERTZ-RÖHREN	- 2 -
4	THEORETISCHE GRUNDLAGEN	- 3 -
5	AUFBAU.....	- 4 -
5.1	QUECKSILBER-RÖHRE	- 4 -
5.2	NEON-RÖHRE	- 4 -
6	FRANCK-HERTZ-VERSUCH MIT NE-RÖHRE	- 5 -
6.1	DURCHFÜHRUNG	- 5 -
6.2	ERGEBNISSE	- 6 -
6.3	INTERPRETATION	- 8 -
7	FRANCK-HERTZ-VERSUCH MIT HG-RÖHRE.....	- 10 -
7.1	DURCHFÜHRUNG	- 10 -
7.2	ERGEBNISSE	- 12 -
7.3	INTERPRETATION	- 15 -
8	FRANCK-HERTZ-VERSUCH BEI KALTER HG-RÖHREFEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.	
8.1	DURCHFÜHRUNG	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
8.2	ERGEBNISSE	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
8.3	INTERPRETATION	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
9	ANHANG.....	- 16 -

1 Ziel der Laborübung

Die Versuche, welche am 02.06.2025 von *Daniel Köstler* und *Nico Machat* im Rahmen der Lehrveranstaltung *Laborübungen III* durchgeführt wurden, beschäftigen sich mit dem *Franck-Hertz-Versuch* mit Neon- und Quecksilbergas. Konkret geht es um die quantenmechanische Anregung von Atomen durch Elektronenstöße. Dabei soll gezeigt werden, dass Elektronen nur diskrete – vom jeweiligen Atom abhängige – Energiebeträge übertragen können, was wiederum einen experimentellen Nachweis für die Quantisierung von Energiezuständen im Atom liefert.

2 Ausrüstung

Um die Versuche durchführen zu können, wurden folgende Geräte der Firma *Phywe* zur Verfügung gestellt:

- Franck-Hertz-Betriebsgerät
- Franck-Hertz-Röhre mit flüssigem Quecksilber
- Ofen zur Sublimation des Quecksilbers
- Franck-Hertz-Röhre mit Neon-Gas
- Computer mit Aufzeichnungssoftware

3 Funktionsweise der Franck-Hertz-Röhren

Die Funktionsweise der beiden Röhren (für Quecksilber und Neon) ist grundsätzlich identisch. Durch Glühemission, die durch die angelegte Heizspannung U_H erzeugt wird, werden an der Kathode Elektronen freigesetzt. Aufgrund der gegenseitigen Abstoßung bildet sich in deren Umgebung eine Raumladungswolke. Die Elektronen werden, durch die zwischen Kathode und Beschleunigungsgitter angelegte Beschleunigungsspannung U_1 , in Richtung des Gitters beschleunigt. Hinter dem Gitter befindet sich die Auffängerelektrode, vor der die Gegenspannung U_2 anliegt. Diese wirkt dem Elektronenfluss entgegen.

Nur jene Elektronen, die beim Durchlaufen des Gasraums ausreichend kinetische Energie gewonnen haben, können diese Gegenspannung überwinden und zur Auffängerelektrode gelangen. Der dabei gemessene Auffängerstrom wird in Abhängigkeit von der

Beschleunigungsspannung mithilfe der angeschlossenen Software aufgezeichnet und in einem Strom-Spannungs-Diagramm dargestellt.

4 Theoretische Grundlagen

Beim Durchqueren des Gasraums in der Röhre stoßen die Elektronen ständig mit Gasatomen zusammen. Abhängig von ihrer kinetischen Energie kann es dabei zu elastischen und unelastischen Stößen kommen:

- Bei einem elastischen Stoß wird keine Energie auf das Atom übertragen. Es kommt lediglich zu einer Ablenkung des Elektrons, welches seine gesamte kinetische Energie behält.
- Bei einem unelastischen Stoß hingegen gibt das Elektron einen Teil – oder sogar seine gesamte – kinetische Energie an ein Atom ab und versetzt es dabei in einen angeregten Zustand.

Ursache hierfür ist die Quantisierung der Energieniveaus im Atom:

Die gebundenen Elektronen können nur bestimmte, diskrete Energieniveaus einnehmen.

Freie Elektronen können nur dann ein Atom anregen, wenn ihre kinetische Energie mindestens der Anregungsenergie zwischen zwei Energieniveaus entspricht. In diesem Fall kommt es zu einem Stoß, bei dem das freie Elektron Energie „verliert“. Nach solch einem Stoß kann es sein, dass das Elektron nicht mehr genügend Energie hat, um die Gegenspannung U_2 zu überwinden. Dies führt zu einem erkennbaren Abfall des Auffängerstroms im Strom-Spannungs-Diagramm. Solche Stromminima treten bei bestimmten – vom Atom abhängigen – Beschleunigungsspannungen U_1 auf und spiegeln die diskreten Anregungsenergien der Gasatome wider.

Die angeregten Zustände der Atome sind jedoch nicht stabil, weshalb sie nach kurzer Zeit unter Aussendung von Photonen wieder in den Grundzustand zurückfallen. Die Energie des ausgesendeten Photons entspricht aufgrund der Energieerhaltung exakt der Energiedifferenz zwischen den beiden Zuständen. Die dazugehörige Wellenlänge lässt sich mittels folgender Formel berechnen:

$$\Delta E = h * f = \frac{h * c}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{h * c}{\Delta E}$$

ΔE ... Energiedifferenz, h ... Planck'sches Wirkungsquantum, f ... Frequenz, c ... Lichtgeschwindigkeit,

λ ... Wellenlänge

Bei höherer Beschleunigungsspannung können die freien Elektronen genug Energie aufnehmen, um mehrere Atome anzuregen. Der Anregungsort verschiebt sich dabei mit steigender Spannung zur Kathode.

5 Aufbau

Die Verkabelung zwischen dem Betriebsgerät und der jeweiligen Röhre wurde – abhängig vom verwendeten Versuch (Neon oder Quecksilber) – gemäß der Versuchsanleitung durchgeführt.

Abgesehen von der elektrischen Verschaltung waren keine weiteren Änderungen am Aufbau erforderlich.

5.1 Quecksilber-Röhre

Der Aufbau aus *Abschnitt 7* besteht aus dem Franck-Hertz-Betriebsgerät, der Quecksilber-Röhre, einem Ofen und einem Computer zur Datenaufnahme.

Die Franck-Hertz-Röhre im Quecksilber-Versuch besteht aus einer Kathode C, einer gitterförmigen Beschleunigerelektrode A und einer Auffängerelektrode S. Der genaue Aufbau der Hg-Röhre ist in *Abbildung 1* ersichtlich.

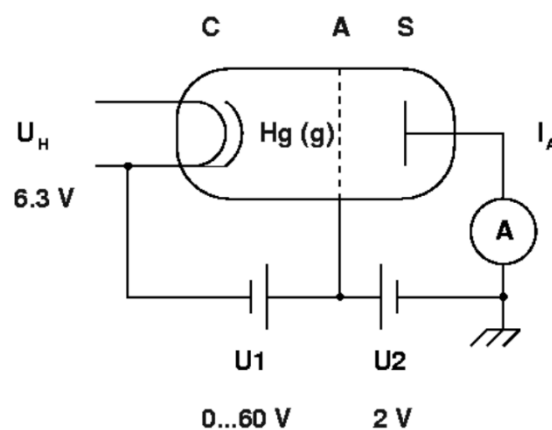


Abbildung 1 Schematischer Aufbau der Franck-Hertz-Röhre mit Quecksilber

5.2 Neon-Röhre

Der Aufbau aus *Abschnitt 6* entspricht im Wesentlichen demjenigen mit Quecksilber, jedoch ohne Ofen, da Neon bereits bei Raumtemperatur gasförmig vorliegt.

In der Röhre befindet sich zusätzlich zu den zuvor genannten Elektroden eine weitere gitterförmige Beschleunigungselektrode, an der die Vorbeschleunigungsspannung U_3 anliegt, welche als Zwischenbeschleunigungsstufe dient. Dadurch erfolgt die Beschleunigung der Elektronen in mehreren Schritten, was zur Entstehung räumlich getrennter Leuchtzonen führt. Der schematische Aufbau der Neon-Röhre ist in *Abbildung 2* dargestellt.

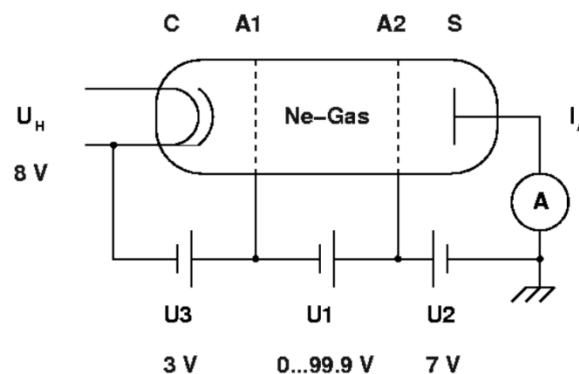


Abbildung 2 Schematischer Aufbau der Franck-Hertz-Röhre mit Neon

6 Franck-Hertz-Versuch mit Ne-Röhre

In diesem Abschnitt sollen die auftretenden Leuchtschichten erklärt und dokumentiert werden. Weiters wird das Strom-Spannungs-Diagramm mittels Computersoftware aufgenommen und daraus die Anregungsenergie von Neon bestimmt.

6.1 Durchführung

Die Verkabelung wurde gemäß der Anleitung durchgeführt. Um die computergesteuerte Messung zu aktivieren, wurde am Betriebsgerät „PC“ eingestellt. Nun wurde die Franck-Hertz-Messsoftware gestartet, welche automatisch die Neon-Röhre erkannte.

Am Computer wurden folgende Werte für die Spannungen eingestellt:

- Heizspannung U_H : 7V
- Vorbeschleunigungsspannung U_3 : 1,5V
- Beschleunigungsspannung U_1 : 0 - 99,9V
- Gegenspannung U_2 : 7V

Die Werte mussten mehrmals verändert werden, da es bei zu hoher Heiz- und Vorbeschleunigungsspannung zu früh zum Zünden des Gases kam.

Anschließend wurde die automatische Erhöhung der Beschleunigungsspannung U_1 eingestellt und der Versuch durchgeführt.

Danach wurde der Versuch erneut – diesmal manuell – durchgeführt, um die Leuchterscheinungen visuell zu beobachten und fotografisch zu dokumentieren.

6.2 Ergebnisse

In *Tabelle 1* und *Abbildung 3* sind die ermittelten Messwerte bzw. das erstellte Diagramm ersichtlich.

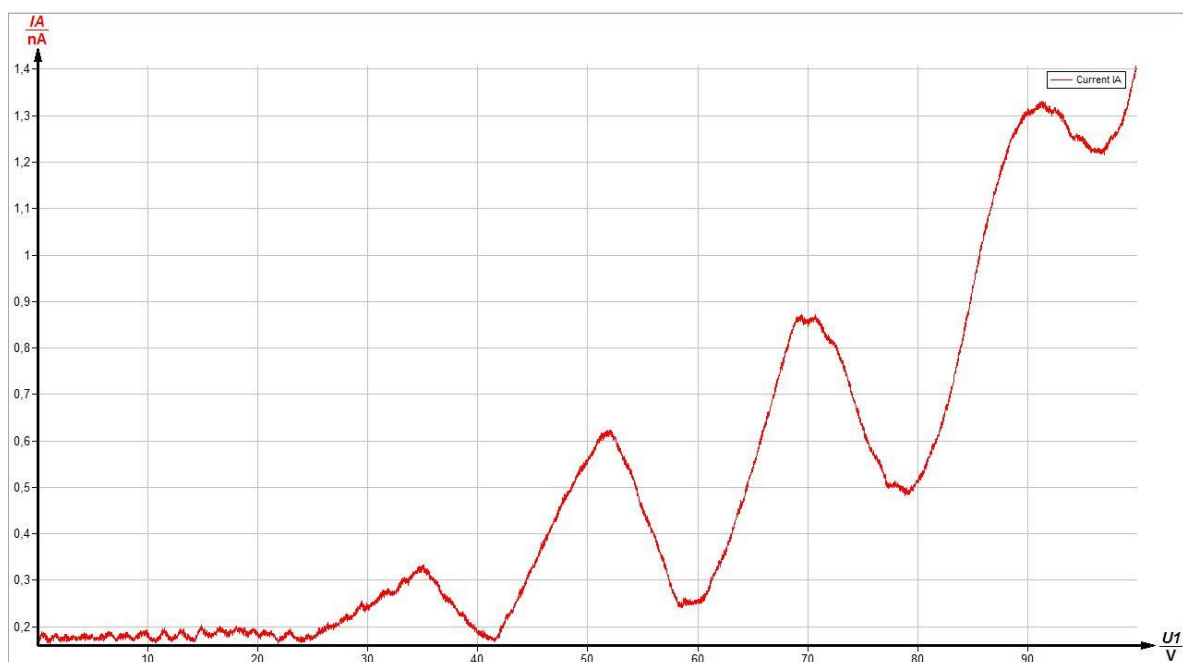


Abbildung 3 Strom- Spannungs- Kennlinie für Neon

Maximum	Strom I [nA]	Beschleunigungsspannung U_1 [V]	Spannungsdifferenz ΔU [V]
1	0,33	35,09	-
2	0,62	52,03	17,21
3	0,85	70,06	18,03
4	1,33	91,25	21,19
Mittelwert und Standardabweichung:			$18,81 \pm 2,10$

Tabelle 1 Ergebnisse Abschnitt 6

Mittelwert und Standardabweichung wurden wie folgt berechnet:

$$x_{\text{mittel}} = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{n} \text{ (Mittelwert)}$$

$$s = \sqrt{\frac{(x_1 - x_{\text{mittel}})^2 + (x_2 - x_{\text{mittel}})^2 + (x_3 - x_{\text{mittel}})^2}{n - 1}} \text{ (Standardabweichung)}$$

Der mittels Fehlerrechnung berechnete durchschnittliche Abstand zweier Spannungsmaxima lautet somit:

$$\Delta U = (18,81 \pm 2,1)V.$$

Mithilfe der Formel

$$\Delta E = e * \Delta U$$

e... Elementarladung

kann die Anregungsenergie von Neon bestimmt werden.

Für Neon ergibt sich eine Anregungsenergie von

$$\Delta E = (18,81 \pm 2,1)eV.$$

Dieser Wert passt mit dem Literaturwert von $\Delta E \approx 19eV$ gut überein.



Abbildung 4 Leuchterscheinungen in Neon Röhre bei 99V

In *Abbildung 4* sind die Leuchterscheinungen in der Neonröhre bei 99V zu sehen. Für niedrigere Spannungen war das Muster am Bild nicht mehr erkennbar – lediglich mit freiem Auge.

Die Neon-Atome gehen bei Anregung mit höchster Wahrscheinlichkeit in einen der 3p-Zustände über. Der Übergang von einem solchen Zustand in den Grundzustand ist durch die quantenmechanischen Auswahlregeln verboten, weshalb das Atom zunächst in einen 3s-Zustand zurückfällt. Dabei wird ein Photon mit einer Energie von etwa 2eV abgegeben.

Setzt man diesen Wert (in Joule umgerechnet) in die in 4 angeführten Formel ein, erhält man eine Wellenlänge von 620nm. Dies entspricht exakt dem rot-orangen beobachteten Licht.

6.3 Interpretation

Wie erwartet, sind die Abstände zwischen den Maxima im Diagramm konstant. Der Grund dafür wurde in *Abschnitt 4* bereits erklärt. Mit zunehmender Beschleunigungsspannung nehmen die leuchtenden Anregungsebenen zu und wandern in Richtung Kathode. Dieser Effekt kommt dadurch zustande, dass die Elektronen bei hoher Spannung genug Energie besitzen, um mehrere Atome auf ihrem Weg zur Anode anzuregen. Weiters erhalten sie diese Energie früher, wodurch sich die Ebenen in Richtung Kathode verschieben.

7 Franck-Hertz-Versuch bei kalter Hg-Röhre

In diesem Experiment soll die Strom-Spannungs-Kurve bei kalter Quecksilber Röhre aufgenommen werden und die Form dieser interpretiert werden.

7.1 Durchführung

Die Durchführung war mit jener aus *Abschnitt 6* ident. Die Verkabelung erfolgte laut Versuchsanleitung und am Betriebsgerät wurde nichts verändert.

In der Software wurden nun folgende Spannungen eingestellt:

- Heizspannung U_H : 6,3V
- Beschleunigungsspannung U_1 : 0 - 60V
- Gegenspannung U_2 : 2V
- Temperatur $T_{act.}$: 35°C

Sobald der Ofen die gewünschte Temperatur erreichte, wurde die Messung gestartet.

7.2 Ergebnisse

In *Abbildung 5* ist die Strom-Spannungs- Kennlinie für eine kalte Quecksilberröhre zu sehen.

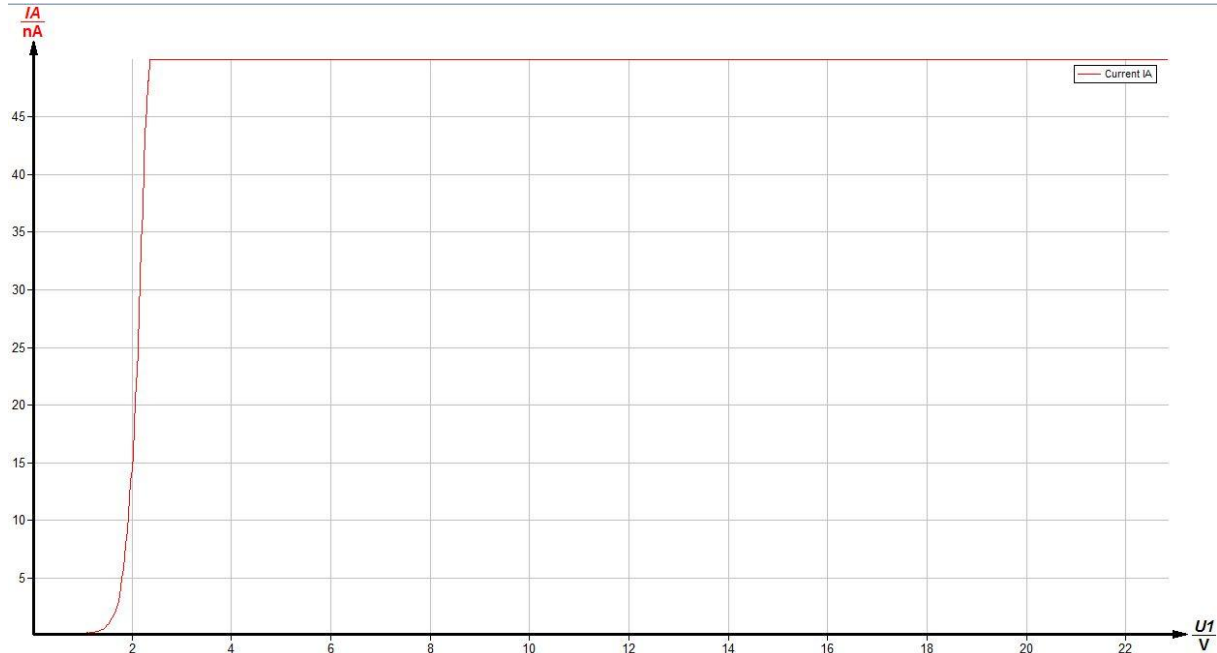


Abbildung 5 Strom- Spannungs- Kennlinie für kalte Quecksilberröhre

7.3 Interpretation

Da sich das Quecksilber während dieses Versuchs nicht im gasförmigen Zustand befand, waren in der Röhre kaum freie Hg-Atome vorhanden. Die beschleunigten Elektronen konnten daher weitgehend ungehindert durch den Raum zur Auffängerelektrode gelangen, ohne mit Atomen zu stoßen oder Energie abzugeben.

Infolgedessen zeigte sich ein deutlich steilerer Anstieg des Stroms mit zunehmender Beschleunigungsspannung. Dieser Verlauf folgt dem Raumladungsgesetz (auch Child-Langmuir-Gesetz), dem zufolge der Strom im raumladungsbegrenzten Bereich mit der $3/2$ -Potenz der Beschleunigungsspannung anwächst.

$$I \propto U_1^{\frac{3}{2}}$$

Zustande kommt diese Abhängigkeit, da bei der Glühkathode eine negative Raumladungswolke entsteht, welche Elektronen abstoßt. Es entsteht ein elektrisches Feld, welches dem anziehenden Feld entgegenwirkt und so den Strom begrenzt.

Durch den oben genannten, rasanten Anstieg wurde bei einer Beschleunigungsspannung von ca. 2,2V bereits der Maximalstrom erreicht und die Röhre schaltete sich ab. Dies äußert sich in *Abbildung 5* an dem augenscheinlich konstant bleibenden Strom.

8 Franck-Hertz-Versuch mit Hg-Röhre

Bei diesem Versuch soll die Strom-Spannungs-Kurve von Quecksilber im gasförmigen Zustand aufgenommen und ausgewertet werden. Aus dem Verlauf der Kurve sollen die Anregungsenergie der Hg-Atome sowie die Wellenlänge der emittierten Photonen bestimmt werden. Da sich das Quecksilber bei Raumtemperatur im flüssigen Zustand befindet, muss es vor Versuchsbeginn sublimiert werden.

8.1 Durchführung

Die Verkabelung und Betriebsgeräteinstellungen blieben zum vorherigen Versuch unverändert. Der Stellknopf der Temperaturreglung am Ofen wurde auf Maximum eingestellt, um zu gewährleisten, dass der Ofen erst bei sehr hohen Temperaturen abschaltet.

In der Software wurden nun folgende Spannungen eingestellt:

- Heizspannung U_H : 6,3V
- Beschleunigungsspannung U_1 : 0 - 60V
- Gegenspannung U_2 : 2 / 2,3 / 2,5V
- Temperatur $T_{act.}$: 175°C / 185°C

Der Modus der Software betrug weiterhin „automatic“. Am Betriebsgerät wurde nun der Ofen eingeschaltet und die Temperatur eingestellt. Die Messungen wurden für zwei unterschiedliche Ofentemperaturen mit jeweils drei verschiedenen Gegenspannungen durchgeführt und dokumentiert.

8.2 Ergebnisse

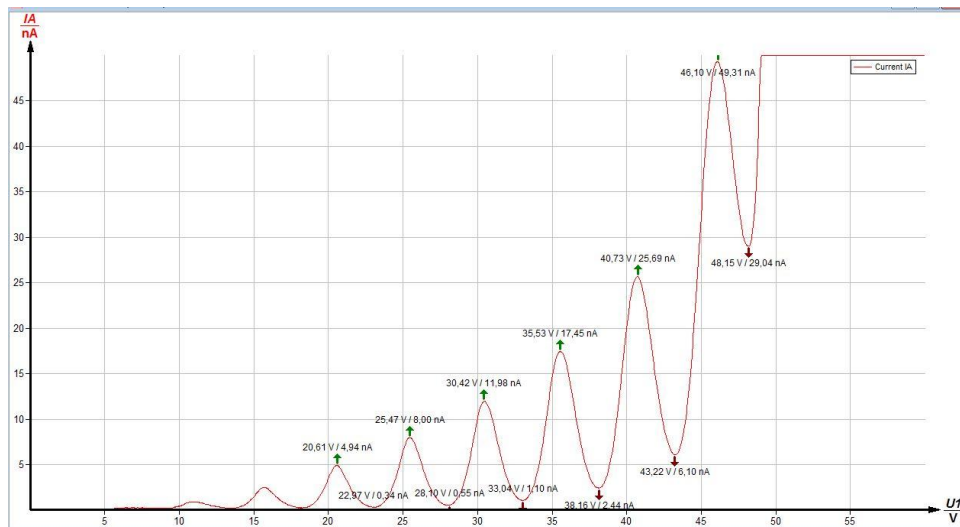


Abbildung 6 Strom- Spannungs- Kennlinie für 175 °C und 2V Gegenspannung

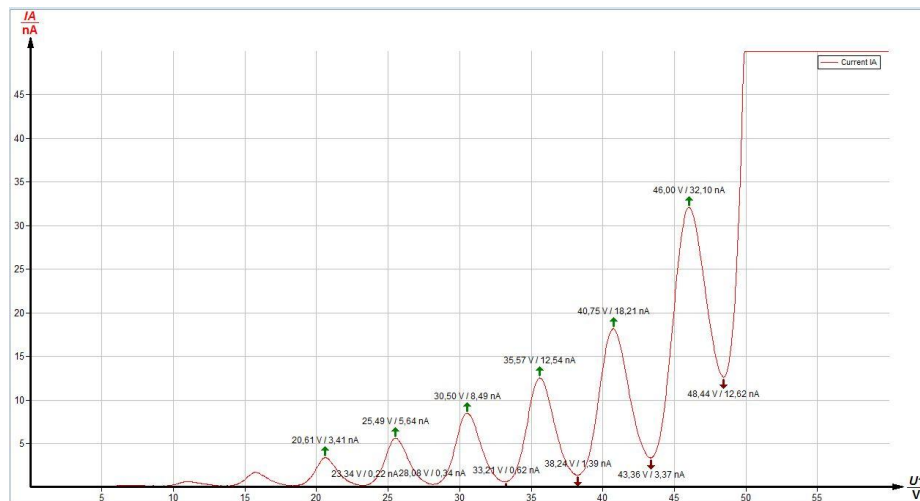


Abbildung 7 Strom- Spannungs- Kennlinie für 175 °C und 2,3V Gegenspannung

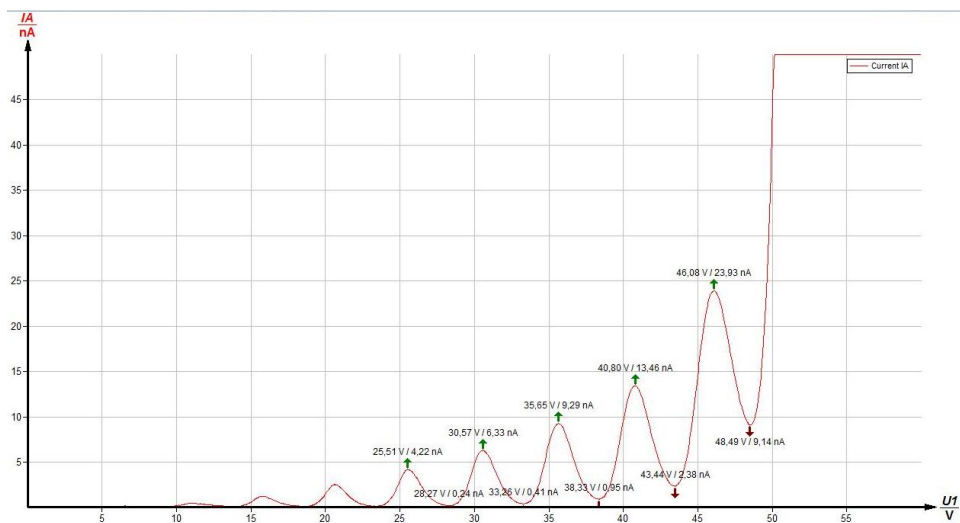


Abbildung 8 Strom- Spannungs- Kennlinie für 175 °C und 2,5V Gegenspannung

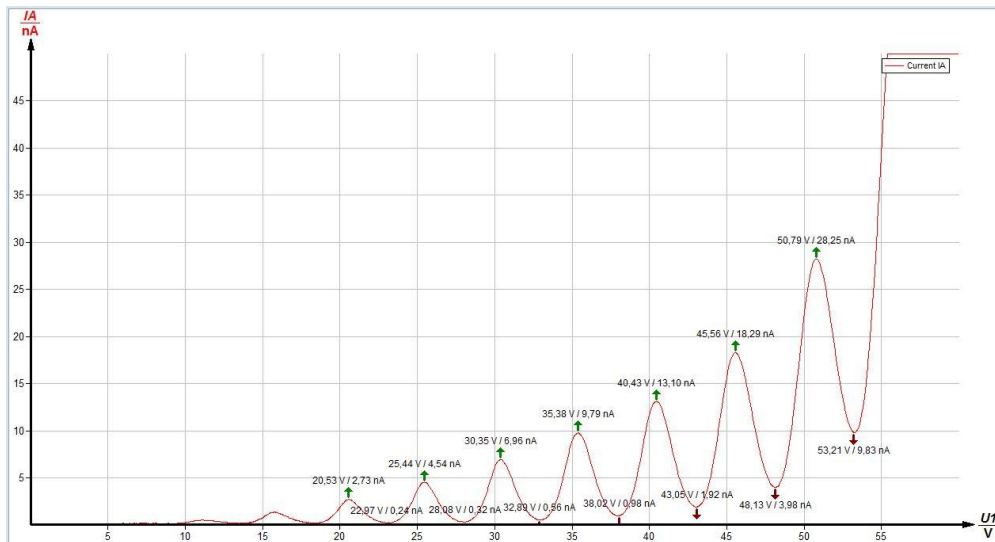


Abbildung 9 Strom- Spannungs- Kennlinie für 185 °C und 2V Gegenspannung

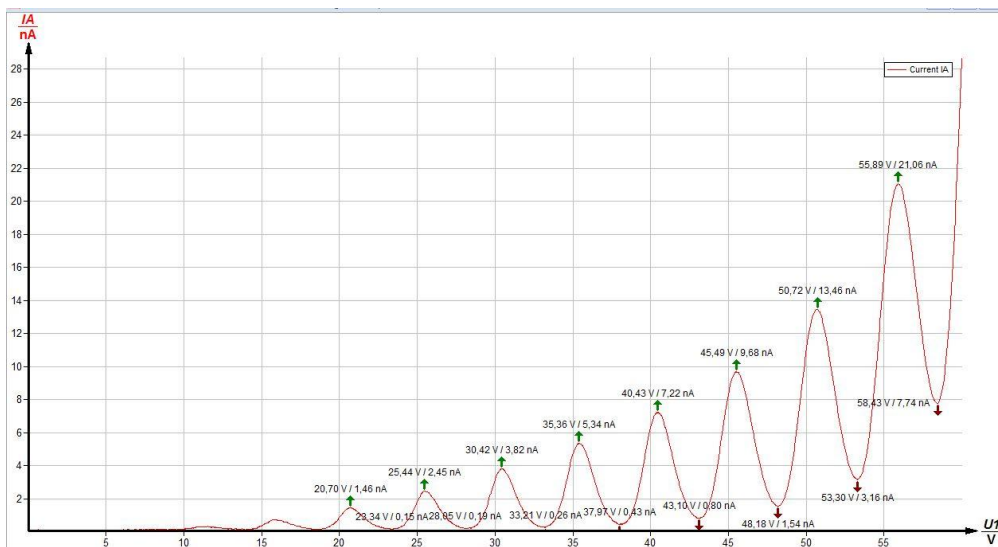


Abbildung 10 Strom- Spannungs- Kennlinie für 185 °C und 2,3V Gegenspannung

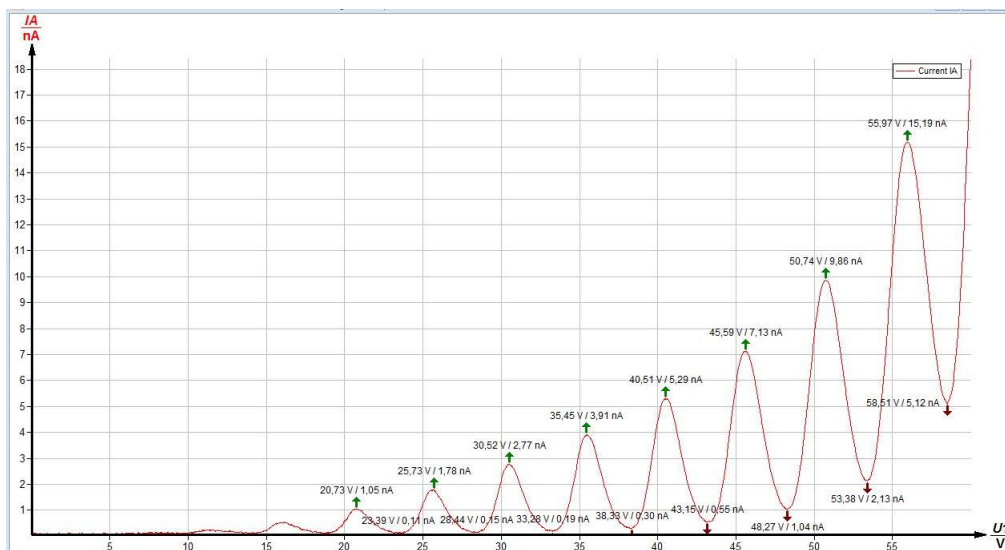


Abbildung 11 Strom- Spannungs- Kennlinie für 185 °C und 2,5V Gegenspannung

Abbildungen 6 bis 11 zeigen die Strom- Spannungs- Kennlinien der einzelnen Messeinstellungen.

In *Tabelle 2* ist für jede Messeinstellung der Mittelwert der Spannungsdifferenzen sowie die zugehörige Standardabweichung angegeben. Es wurden jeweils vier Peaks verwendet, um den Mittelwert zu berechnen.

Die Mittelwerte und Standardabweichungen wurden gleich wie in den vorherigen Kapiteln berechnet.

Temperatur [°C]	Gegenspannung [V]	Mittelwert d. Spannungsdifferenz ΔU [V]
175	2	$4,97 \pm 0,13$
175	2,3	$4,99 \pm 0,1$
175	2,5	$5,1 \pm 0,05$
185	2	$5,0 \pm 0,08$
185	2,3	$5,0 \pm 0,07$
185	2,5	$4,93 \pm 0,14$

Tabelle 2 Mittelwerte der Spannungsdifferenzen der einzelnen Messeinstellungen

Der Mittelwert über alle Spannungsdifferenzen ergibt sich daher zu:

$$\Delta U = (5,0 \pm 0,1) \text{ V.}$$

Mithilfe der Formel

$$\Delta E = e * \Delta U$$

e... Elementarladung

kann die Anregungsenergie von Quecksilber bestimmt werden.

Für Quecksilber ergibt sich eine Anregungsenergie von

$$\Delta E = (5,0 \pm 0,1) \text{ eV.}$$

Der Literaturwert, $\Delta E \approx 4,9 \text{ eV}$, liegt damit gerade noch im Fehlerbereich.

Setzt man den berechneten Wert in die, im *Abschnitt 4* berechneten, Formel ein, erhält man folgenden Wert für die Wellenlänge des vom Quecksilber-Atom emittierten Photons:

$$\lambda = (248 \pm 5) \text{ nm.}$$

Da diese Wellenlänge im UV-Bereich liegt, sind bei diesem Versuch mit dem freien Auge keine Leuchterscheinungen erkennbar.

8.3 Interpretation

In den Abbildungen ist sehr schön ersichtlich, dass der Auffängerstrom mit abnehmender Temperatur zunimmt. Dies liegt daran, dass die Stoßwahrscheinlichkeit bei hohen Temperaturen höher ist als bei niedrigen. Bei niedrigen Temperaturen stoßen die Elektronen also seltener mit Atomen zusammen und haben am Ende der Röhre eine höhere Energie.

Anhand der Messwerte in *Tabelle 2* kann man erkennen, dass die Abstände zwischen den Maxima konstant und unabhängig von der Gegenspannung U_2 sind. Dies liegt wieder daran, dass Atome nur diskrete Energieniveaus besitzen, die unabhängig von der angelegten Gegenspannung und Temperatur sind.

Zusätzlich ist erkennbar, dass mit steigender Temperatur auch die notwendige Beschleunigungsspannung zur Zündung des Gases steigt. Dies liegt ebenfalls wieder an der erhöhten Stoßwahrscheinlichkeit, da bei höherer Temperatur die Elektronen öfter ihre Energie an Atome abgeben und damit nicht mehr genug Energie für die Ionisation haben.

9 Anhang

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Schematischer Aufbau der Franck-Hertz-Röhre mit Quecksilber	- 4 -
Abbildung 2 Schematischer Aufbau der Franck-Hertz-Röhre mit Neon	- 5 -
Abbildung 3 Strom- Spannungs- Kennlinie für Neon.....	- 6 -
Abbildung 4 Leuchterscheinungen in Neon Röhre bei 99V.....	- 7 -
Abbildung 5 Strom- Spannungs- Kennlinie für kalte Quecksilberröhre	- 9 -
Abbildung 6 Strom- Spannungs- Kennlinie für 175 °C und 2V Gegenspannung.....	- 12 -
Abbildung 7 Strom- Spannungs- Kennlinie für 175 °C und 2,3V Gegenspannung.....	- 12 -
Abbildung 8 Strom- Spannungs- Kennlinie für 175 °C und 2,5V Gegenspannung.....	- 12 -
Abbildung 9 Strom- Spannungs- Kennlinie für 185 °C und 2V Gegenspannung.....	- 13 -
Abbildung 10 Strom- Spannungs- Kennlinie für 185 °C und 2,3V Gegenspannung.....	- 13 -
Abbildung 11 Strom- Spannungs- Kennlinie für 185 °C und 2,5V Gegenspannung.....	- 13 -

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Ergebnisse Abschnitt 6	- 6 -
Tabelle 2 Mittelwerte der Spannungsdifferenzen der einzelnen Messeinstellungen.....	- 14 -